



Examen 3

A continuación, se presentan 3 escenarios. Para cada escenario, debes diseñar e implementar la función(es) solicitada(s) utilizando como soporte las herramientas provistas en nuestra biblioteca de grafos.

El objetivo es analizar el problema para poder elegir el o los mejores algoritmos para poder estructurar una solución. Debes mantener las firmas de las funciones exactamente como se te proporcionan en la plantilla del código.

Los parámetros de evaluación estarán comprendidos por:

1. Correcta ejecución y desarrollo de los ejercicios que darán un total de 20 puntos.
2. El ejercicio es bueno o malo, si pasa todos los test, pasa a revisión con un preparador y en caso de visto bueno, se obtendrán los puntos respectivos del ejercicio. De manera que es suficiente con que un solo test falle para que no se otorgue ninguna calificación al ejercicio.

Aspectos a tomar en cuenta:

- Se tendrán 2 horas para resolver la evaluación.
- Para ser evaluados deberán llamar a alguno de los preparadores para mostrar el código y la ejecución del o los ejercicios realizado(s) para su corrección.
- Tienen intentos infinitos para recibir correcciones mientras estén en el rango de las 2 horas dadas. (tomar en consideración que se puede formar una “cola”, y pueden tardar en ser atendidos)
- Está prohibido el uso de internet, inteligencia artificial y/o ayudarse entre los compañeros. Hacer uso de alguno de estos resultará en la anulación total de la evaluación o incluso podría ser de la materia dependiendo del caso.

¡Éxitos!



Ejercicios

1) El Plan de Contingencia (Second-best MST) [7 pts]

El Ministerio de Telecomunicaciones está diseñando la red principal de fibra óptica del país. El objetivo principal es conectar todas las ciudades minimizando el costo total del cableado. Sin embargo, existe el riesgo de que surjan problemas logísticos insalvables con alguna de las rutas principales. Por ello, han solicitado un "Plan B": necesitan conocer exactamente cuál sería el costo de la segunda mejor topología posible.

Pista: Un segundo mejor MST siempre difiere del MST principal en exactamente una arista.

Regla Estricta: Si el grafo es estrictamente un árbol o no tiene suficientes aristas alternativas (es decir, eliminar cualquier arista del MST desconecta el grafo impidiendo formar un nuevo árbol válido), tu función debe retornar -1.0 indicando que no existe un plan B factible.



2) Núcleo Transaccional "GraphBank" [7 pts]

Has sido contratado como Ingeniero de Backend en GraphBank. Se te han asignado dos módulos críticos: la liquidación de deudas y el motor de transferencias en tiempo real.

- 1) Compensación de Deudas (Netting): Las empresas clientes realizan cientos de transacciones cruzadas a crédito. Para ahorrar costos, el banco ofrece un servicio de Netting: consolidar toda la red de deudas en el conjunto mínimo absoluto de transferencias necesarias para que todos queden saldados.

- **Formato de Salida:** Un `std::string` con el formato "Origen->Destino:Monto" separados por espacios (ej. "EmpA->EmpC:150").

- 2) Motor de Transferencias Concurrentes Seguras: El banco procesa miles de transferencias concurrentes. Si el "Hilo 1" transfiere de A a B, y el "Hilo 2" de B a A al mismo tiempo, el sistema podría sufrir un Interbloqueo (Deadlock).

Pista: Usa un "Orden Global" al adquirir los bloqueos (locks) basándote en los IDs de las cuentas.



3) Arbitraje [6 pts]

El arbitraje es el uso de discrepancias en los tipos de cambio de divisas para transformar una unidad de una moneda en más de una unidad de la misma moneda. Por ejemplo, supongamos que un dólar estadounidense compra 64 rupias indias, una rupia india compra 1.8 yenes japoneses y un yen japonés compra 0.009 dólares estadounidenses. Entonces, al convertir las monedas, un comerciante puede comenzar con 1 dólar estadounidense y comprar $64 \times 1.8 \times 0.009 = 1.0368$ dólares estadounidenses, obteniendo así una ganancia del 3.68%.

Suponga que se le da un grafo dirigido y completo $G = (V, E)$ donde los vértices (nodos) $V = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$ representan n monedas distintas, y cada arco dirigido (c_i, c_j) tiene un peso asociado $R(i, j) > 0$ que representa la tasa de cambio (es decir, 1 unidad de la moneda c_i compra $R(i, j)$ unidades de la moneda c_j).

Proporcione un algoritmo eficiente para determinar si existe un ciclo en el grafo $c_1, c_2, \dots, c_k, c_1$ tal que el producto de los pesos de sus arcos sea mayor que 1: $R(i_1, i_2) \cdot R(i_2, i_3) \cdots R(i_{k-1}, i_k) \cdot R(i_k, i_1) > 1$

De ser el caso, su algoritmo debe retornar los nodos que lo conforman.